
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH
COMPUTER AIDED DESIGN (CAD)

SEMESTER 2
TAHUN KE – 1



Dosen Pengemban RPS

Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Haris Wahyudi ST., M.Sc

Swandya Eka Pratiwi, ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
MARET 2025



SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kode Mata Kuliah		:	W132100008						
Mata Kuliah		:	Computer Aided Design (CAD)						
CPL	BK Pembentuk Materi Pembelajaran	Materi Pembelajaran Umum							
CPL 2	BK4 Pengetahuan Dasar	:	Pengantar CAD						
CPL 3	BK7 Teknik Penggambaran	:	Teknik Penggambaran 2D dan 3D						
CPL 4	BK12 Simulasi dan Komputasi	:	Simulasi dan Analisis Kinerja Komponen						
CPL 4	BK13 Pengujian Desain	:	Perakitan dan Evaluasi Sistem						
CPL 6	BK19 Optimasi Desain	:	Desain Berkelanjutan dan Optimasi						
CPL 8	BK21 Komunikasi Teknik	:	Penyelesaian Proyek Akhir dan Presentasi						
Minggu Ke	BK Pembentuk Materi	Materi Pembelajaran	Rincian dan Bentuk Kegiatan Pembelajaran			Estimasi Waktu Dalam Jam			
			Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Penugasan Mandiri	Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Praktik	Belajar Mandiri atau Test/Ujian
1	BK4	Pengantar CAD dan Antarmuka Software	Dosen menjelaskan konsep dasar penggunaan perangkat lunak CAD, pengantar ruang kerja, dan pengenalan fitur dasar pada software CAD.	Mahasiswa diberi tugas menggambar objek dasar menggunakan CAD untuk memahami fitur-fitur dasar.	Mahasiswa membaca materi tentang sejarah CAD dan menerapkan alat dasar CAD untuk menggambar objek sederhana.	2,5	3		3

2	BK4	Pengantar CAD dan Antarmuka Software	Dosen memberikan penjelasan lebih dalam mengenai fitur dasar CAD dan cara penggunaannya dalam menggambar objek 2D.	Mahasiswa melanjutkan menggambar objek 2D dengan menggunakan teknik yang telah dipelajari.	Mahasiswa melanjutkan latihan mandiri dengan menggambar objek-objek yang lebih kompleks menggunakan CAD.	2,5	3		3
3	BK7	Teknik Penggambaran 2D dan Pemodelan 3D	Dosen menjelaskan teknik penggambaran 2D dan 3D, serta penggunaan tools yang ada pada CAD untuk membuat gambar tiga dimensi.	Mahasiswa melakukan latihan menggambar objek 2D dan 3D dasar pada perangkat CAD.	Mahasiswa menggambar objek 2D dan 3D dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, menerapkan teknik yang telah dipelajari.	2,5	3		3
4	BK7	Teknik Penggambaran 2D dan Pemodelan 3D	Dosen mengajarkan teknik lanjutan untuk gambar 3D dan penyesuaian tampilan dalam CAD.	Mahasiswa diberi tugas untuk membuat gambar objek 3D dengan fitur yang lebih kompleks dalam CAD.	Mahasiswa mengerjakan latihan mandiri untuk menggambar objek 3D yang lebih rumit.	2,5	3		3
5	BK7	Teknik Penggambaran 2D dan Pemodelan 3D	Dosen memberikan penjelasan lebih mendalam tentang teknik penggambaran 2D dan 3D untuk objek yang lebih kompleks.	Mahasiswa melanjutkan latihan menggambar objek yang lebih rumit dengan mengaplikasikan teknik yang telah dipelajari.	Mahasiswa diberikan tugas untuk menggambar objek 3D lebih kompleks menggunakan alat-alat di CAD.	2,5	3		3
6	BK7	Teknik Penggambaran 2D dan Pemodelan 3D	Dosen memberikan pemahaman tentang teknik menggambar objek 2D dan 3D lebih lanjut, termasuk pembuatan komponen-komponen CAD yang lebih rumit.	Mahasiswa melanjutkan menggambar objek-objek 3D yang lebih kompleks, menggunakan fitur-fitur lanjutan dalam CAD.	Mahasiswa mengerjakan latihan mandiri dengan menggambar objek 3D yang lebih rumit dan menyelesaikan proyek desain.	2,5	3		3
7	BK12	Simulasi dan Analisis Kinerja Komponen	Dosen memberikan materi tentang dasar-dasar simulasi dan analisis komponen dalam CAD untuk menganalisis kinerja dan perilaku komponen.	Mahasiswa melakukan simulasi pada komponen sederhana dan menganalisis kinerjanya.	Mahasiswa melakukan simulasi lebih lanjut pada komponen yang lebih kompleks dan mendokumentasikan hasilnya.	2,5	3		3
8	UTS/Tugas 1								2

9	BK12	Simulasi dan Analisis Kinerja Komponen	Dosen memberikan penjelasan lebih mendalam tentang teknik simulasi untuk komponen dan sistem yang lebih besar.	Mahasiswa melakukan simulasi lanjutan untuk menganalisis kinerja beberapa komponen dalam sistem desain CAD.	Mahasiswa mengerjakan latihan mandiri untuk melakukan simulasi dan analisis kinerja desain sistem yang lebih besar.	2,5	3		3
10	BK13	Perakitan dan Evaluasi Sistem	Dosen mengajarkan teknik perakitan komponen dan evaluasi desain dalam CAD untuk sistem yang lebih besar.	Mahasiswa merakit komponen untuk membentuk sistem yang lebih besar dan mengevaluasi hasil perakitannya.	Mahasiswa membuat laporan evaluasi dan perbaikan pada sistem desain yang telah mereka buat.	2,5	3		3
11	BK13	Perakitan dan Evaluasi Sistem	Dosen memberikan bimbingan lebih lanjut tentang perakitan sistem dengan komponen lebih rumit.	Mahasiswa melaksanakan pengujian desain sistem CAD yang lebih besar.	Mahasiswa menganalisis hasil pengujian dan melakukan perbaikan yang diperlukan pada sistem mereka.	2,5	3		3
12	BK19	Desain Berkelanjutan dan Optimasi	Dosen memberikan materi tentang optimasi desain, khususnya dalam aspek keberlanjutan dan efisiensi.	Mahasiswa melakukan optimasi desain yang lebih efisien menggunakan teknik-teknik CAD.	Mahasiswa mendesain ulang objek atau sistem dengan fokus pada pengurangan pemborosan dan keberlanjutan.	2,5	3		3
13	BK19	Desain Berkelanjutan dan Optimasi	Dosen mengajarkan penerapan optimasi desain lebih lanjut dalam CAD dengan penekanan pada keberlanjutan dan efisiensi.	Mahasiswa menerapkan optimasi untuk membuat desain yang lebih efisien dan ramah lingkungan.	Mahasiswa melakukan analisis lebih lanjut tentang desain berkelanjutan yang mereka buat dan mengembangkan ide-ide untuk meningkatkan efisiensi.	2,5	3		3
14	BK19, BK21	Penyelesaian Proyek Akhir dan Presentasi	Dosen membuat tim dan memberikan panduan untuk menyelesaikan proyek akhir dan presentasi yang efektif.	Setiap tim menyusun laporan akhir proyek dan mempersiapkan materi presentasi.	Setiap tim mengerjakan dan menyelesaikan proyek akhir mereka serta mempersiapkan diri untuk presentasi.	2,5	3		3

15	BK19, BK21	Penyelesaian Proyek Akhir dan Presentasi	Dosen memberikan umpan balik pada presentasi mahasiswa dan memperbaiki kesalahan dalam laporan akhir.	Setiap tim mempresentasikan proyek akhir mereka kepada dosen dan rekan-rekan mahasiswa.	Setiap tim merevisi dan menyelesaikan laporan akhir dan mempersiapkan presentasi final berdasarkan umpan balik.	2,5	3		3	
16	UAS								2	
						Jam per Bentuk Kegiatan Pembelajaran	35	40	0	57
						Total Jam	132			
						SKS	3			



UNIVERSITAS MERCU BUANA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

PROGRAM SARJANA

Nomor Dokumen 01-1.4.21.00

Tanggal Efektif 2 Januari 2025

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
	W132100008	MKWP	T: 3	P:	2	18 Juni 2025
	Muatan VMTS	1. Terintegrasi dengan Penelitian/PkM 2. Mengandung Unsur SDG’s	Modalitas/Metode Pembelajaran	Berbasis <i>PjBL/PBL/Non-PjBL</i>		
Otorisasi / Pengesahan	Dosen Pengemban RPS		Koordinator Mata Kuliah / Tim Bidang Ilmu		Ketua Program Studi	
	Dedik Romahadi, ST., M.Sc Haris Wahyudi ST., M.Sc Swandya Eka Pratiwi, ST., M.Sc		Hadi Pranoto, S.T., M.T., Ph.D		Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Rumusan CPL menjadi dasar penentuan CPMK)	CPL Prodi yang dibebankan pada MK					
	CPL 2	Memahami dan menerapkan pengetahuan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, statistik dan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan bidang keteknikan.				
	CPL 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam merancang komponen, sistem, dan/atau proses dengan pendekatan analisis perekayasa berbasis ilmu dan teknologi 4.0 dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, serta beberapa aspek terkait seperti aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan dan juga untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan perspektif global dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau desain.				
	CPL 4	Mampu mendesain, melakukan simulasi, dan melakukan eksperimen skala laboratorium serta menganalisis serta menginterpretasikan data hasil kajiannya serta melaporkannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya di laman perguruan tinggi.				

	CPL 6	Mampu mengaplikasikan metode, dan terampil menggunakan alat-alat keteknikan modern yang dibutuhkan dalam praktik-praktik keteknikmesinan.															
	CPL 8	Mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan dengan menerapkan nilai, norma, dan etika akademik.															
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Pengisian bagian ini memperhatikan CPL yang dibebankan pada MK	Capaian Pembelajaran MK (CPMK)																
	CPMK 1	Menguasai Konsep Dasar dan Penggunaan Perangkat Lunak CAD															
	CPMK 2	Mampu Menerapkan Teknik Penggambaran 2D dan 3D dalam CAD															
	CPMK 3	Mampu Melakukan Simulasi dan Analisis Kinerja Komponen dalam Desain CAD															
	CPMK 4	Mampu Melakukan Perakitan dan Evaluasi Sistem Desain dalam CAD															
	CPMK 5	Mampu Mengembangkan Desain Berkelanjutan dan Melakukan Optimasi Desain															
Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK	Sub-Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK)															
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.1 : Mampu memahami dan mengoperasikan perangkat lunak CAD untuk keperluan menggambar teknik.															
		Sub-CPMK 1.2 : Mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai fitur CAD dalam menyelesaikan desain objek secara efektif.															
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.1 : menggambar objek 2D seperti garis, lingkaran, dan bentuk geometri lainnya.															
		Sub-CPMK 2.2 : Mampu menambahkan dimensi, teks, dan anotasi untuk memberikan informasi pada gambar teknis.															
		Sub-CPMK 2.3 : Mampu membuat objek 3D dengan menggunakan alat CAD seperti extrude, revolve, dan sweep.															
		Sub-CPMK 2.4 : Mampu mengatur tampilan objek 3D dengan berbagai sudut pandang dan proyeksi.															
		Sub-CPMK 2.5 : Mampu menggabungkan teknik 2D dan 3D untuk merancang objek yang lebih rumit.															
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.1 : Mampu menggunakan CAD untuk mensimulasikan kinerja komponen dan sistem dalam berbagai kondisi.															
		Sub-CPMK 3.2 : Mampu menganalisis hasil simulasi untuk mengidentifikasi potensi masalah dan area yang perlu diperbaiki.															
		Sub-CPMK 3.3 : Mampu melakukan modifikasi desain berdasarkan analisis simulasi untuk meningkatkan performa dan efisiensi komponen.															
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.1 : Mampu merakit komponen menjadi sistem yang lebih besar dan melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem yang dirancang.															
		Sub-CPMK 4.2 : Mampu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul pada desain dan memberikan solusi melalui optimasi desain dalam CAD.															
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.1 : Mampu mengaplikasikan prinsip desain berkelanjutan dalam CAD untuk menciptakan desain yang efisien dan ramah lingkungan.															
		Sub-CPMK 5.2 : Mampu melakukan optimasi desain untuk meningkatkan efisiensi, baik dari segi fungsionalitas maupun dampak lingkungan.															
Peta CPL dengan CPMK	CPL/CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5											
	CPL 2	√															
	CPL 3		√														
	CPL 4			√													
	CPL 6				√												
	CPL 8					√											
Komponen Penilaian (Bagian ini diisi dengan pembobotan masing-masing MK pada excel 1c. Sementara dapat	Jenis Asesmen	Bobot (%)	Sub CPMK														
	Tugas		SC1.1	SC1.2	SC2.1	SC2.2	SC2.3	SC2.4	SC2.5	SC3.1	SC3.2	SC3.3	SC4.1	SC3.2	SC5.1	SC5.2	
	UTS	50	√	√	√	√	√	√	√								
	UAS	50								√	√	√	√	√	√	√	

dikosongkan terlebih dahulu.)	
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Computer Aided Design (CAD) memberikan pemahaman dasar hingga lanjutan mengenai penggunaan perangkat lunak CAD dalam merancang dan menggambar objek teknis baik dalam format 2D maupun 3D. Selama satu semester, mahasiswa mempelajari teknik penggambaran, simulasi, analisis kinerja, perakitan sistem, dan optimasi desain, termasuk desain berkelanjutan. Melalui kombinasi kuliah teori dan praktik, mahasiswa belajar mengoperasikan software CAD, menggambar objek sederhana hingga kompleks, melakukan simulasi desain, serta mengoptimalkan sistem untuk efisiensi dan keberlanjutan. Selain itu, mahasiswa juga akan mengerjakan proyek akhir yang mencakup pembuatan desain lengkap serta mempresentasikan hasil desain tersebut. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai penggunaan CAD untuk menggambar, menganalisis, menyimulasikan, serta mengoptimalkan desain dan sistem dengan cara yang efisien, serta mampu menghasilkan desain yang ramah lingkungan dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
Bahan Kajian (Bagian ini diisi dengan kolom ke 2 bagian atas excel 1b)	BK4 Pengetahuan Dasar, BK7 Teknik Penggambaran, BK12 Simulasi dan Komputasi, BK13 Pengujian Desain, BK19 Optimasi Desain, dan BK21 Komunikasi Teknik
Materi Pembelajaran (Daftar materi pembelajaran pada bagian ini adalah materi pembelajaran yang terdapat pada kolom ke 3 tabel tengah, excel 1b)	1. Pengantar CAD 2. Teknik Penggambaran 2D dan 3D 3. Simulasi dan Analisis Kinerja Komponen 4. Perakitan dan Evaluasi Sistem 5. Desain Berkelanjutan dan Optimasi 6. Penyelesaian Proyek Akhir dan Presentasi
Pustaka	Utama:
	[1] M. Lombard, Mastering Solidworks. Canada: John Wiley, 2019.
	[2] Bert Monroy, Robert A. Cook. (2021). Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex. ISBN: 978-1-119-67744-1.
	Pendukung:
	https://www.youtube.com/playlist?list=PLfqwi9TYj9V9I-2AY7RCS3NsFXF9furzT
Mata Kuliah Syarat	

Minggu ke	Sub-CPMK sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; Estimasi Waktu		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka / Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK 1.1. Mampu mengoperasikan CAD untuk menggambar teknik. (CPMK 1)	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan fitur dasar software CAD untuk membuat gambar teknis.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Pengenalan antarmuka dan alat dasar CAD 2. Pengaturan workspace dan perintah dasar 3. Menggambar objek 2D dan manajemen file [1]: hal. 4	5
2	Sub-CPMK 1.2. Mampu memanfaatkan fitur CAD untuk desain objek. (CPMK 1)	Kemampuan mahasiswa dalam memilih dan mengaplikasikan fitur-fitur yang tepat untuk menyelesaikan desain objek.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Fitur drafting dan editing (trim, extend, offset) 2. Pengaturan layer dan dimensi 3. Menggunakan alat pemodelan dan alat bantu [1]: hal. 62	5
3	Sub-CPMK 2.1. Mampu menggambar objek 2D dasar. (CPMK 2)	Ketepatan dan kelengkapan gambar 2D yang dihasilkan oleh mahasiswa.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Menggambar garis, lingkaran, bentuk dasar 2. Pengukuran dan penentuan posisi objek 3. Mengedit objek 2D (rotate, scale, move) [1]: hal. 112	8
4	Sub-CPMK 2.2. Mampu menambahkan dimensi, teks, dan anotasi. (CPMK 2)	Kemampuan mahasiswa dalam menggunakan dimensi, teks, dan anotasi secara tepat dan sesuai standar gambar teknik.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Perintah dimensi (linear, angular, radius) 2. Penambahan teks dan anotasi 3. Pengaturan format dimensi dan layer	5

						[1]: hal. 706	
5	Sub-CPMK 2.3. Mampu membuat objek 3D dengan CAD. (CPMK 2)	Kemampuan mahasiswa dalam menggunakan alat-alat CAD untuk membentuk objek 3D yang sesuai dengan desain.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Perintah extrude, revolve, sweep 2. Pemodelan 3D berbasis sketsa 2D 3. Modifikasi objek 3D (trim, fillet) [1]: hal. 184	8
6	Sub-CPMK 2.4. Mampu mengatur tampilan objek 3D. (CPMK 2)	Penguasaan mahasiswa dalam mengubah tampilan objek 3D untuk visualisasi yang lebih jelas dan tepat.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Pengaturan sudut pandang dan proyeksi 2. Zoom, pan, rotate untuk eksplorasi 3D 3. Menyimpan tampilan 3D [1]: hal. 144	8
7	Sub-CPMK 2.5. Mampu menggabungkan teknik 2D dan 3D. (CPMK 2)	Kreativitas dan keakuratan mahasiswa dalam memadukan teknik 2D dan 3D untuk menghasilkan desain yang kompleks.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Gabungkan elemen 2D dan 3D 2. Menggunakan blok dan referensi eksternal 3. Membuat sub-assemblies dan sistem besar [1]: hal. 516	8
8	UTS8						
9	Sub-C8PMK 3.1. Mampu menyimulasikan kinerja komponen. (CPMK 3)	Keahlian mahasiswa dalam menggunakan software CAD untuk mensimulasikan kinerja sistem atau komponen yang dirancang.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Presentasi singkat PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Simulasi kinerja komponen (stress, thermal, kinematic) 2. Simulasi gerakan dan interaksi komponen 3. Pengaturan kondisi batas untuk simulasi [1]: hal. 670	8

10	Sub-CPMK 3.2. Mampu menganalisis dan mengidentifikasi masalah simulasi. (CPMK 3)	Kemampuan mahasiswa dalam menganalisis hasil simulasi dan mengidentifikasi masalah serta potensi perbaikan.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Evaluasi hasil simulasi dan identifikasi masalah 2. Analisis kekuatan dan keandalan komponen 3. Mendeteksi potensi kegagalan desain [1]: hal. 638	8
11	Sub-CPMK 3.3. Mampu memodifikasi desain berdasarkan analisis. (CPMK 3)	Kemampuan mahasiswa dalam melakukan perbaikan desain yang efektif untuk meningkatkan performa dan efisiensi komponen.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Optimasi desain untuk efisiensi 2. Modifikasi desain untuk mengurangi material 3. Perbaikan desain pasca-simulasi [1]: hal. 638	8
12	Sub-CPMK 4.1. Mampu merakit dan mengevaluasi sistem. (CPMK 4)	Keterampilan mahasiswa dalam merakit komponen menjadi sistem fungsional dan mengevaluasi hasil kinerjanya.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Merakit komponen menjadi sistem 2. Analisis sistem dan sub-sistem dalam CAD 3. Verifikasi kinerja sistem melalui simulasi [1]: hal. 590	8
13	Sub-CPMK 4.2. Mampu mengidentifikasi masalah dan solusi optimasi. (CPMK 4)	Kemampuan mahasiswa dalam mendeteksi masalah dalam desain dan memberikan solusi melalui teknik optimasi desain	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Identifikasi masalah desain dalam sistem 2. Solusi optimasi untuk perbaikan desain 3. Analisis kegagalan dan perbaikan desain [1]: hal. 874	5
14	Sub-CPMK 5.1. Mampu mengaplikasikan desain berkelanjutan. (CPMK 5)	Pemahaman dan aplikasi mahasiswa terhadap prinsip desain berkelanjutan untuk	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk :	- Presentasi - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Prinsip desain berkelanjutan dalam CAD	5

		menghasilkan desain yang ramah lingkungan dan efisien.	• UAS Tes	KM: 3 sks x 60 mnt		2. Penggunaan material ramah lingkungan 3. Optimasi desain untuk mengurangi dampak lingkungan Stress Simulation	
15	Sub-CPMK 5.2. Mampu melakukan optimasi desain efisien. (CPMK 5)	Upaya mahasiswa dalam mengoptimalkan desain untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan dampak lingkungan yang lebih baik.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Presentasi - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua.ac.id	Penjelasan mengenai: 1. Optimasi desain untuk efisiensi fungsional dan lingkungan 2. Pengurangan pemborosan material dan energi 3. Pengurangan jejak karbon dalam desain Stress Simulation	3
16	UAS						

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPLPRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
5. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. **Teknik penilaian:** tes dan non-tes.
7. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
8. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara.
9. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
10. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
11. **PB**= Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT**=Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri.